신규 패션 브랜드의 서울 상권 분석

상권별 매출·소비 연령 비교

EDA와 모델링 상세 결과보고

2026.10.22 · 블루그레이 상세판

2021~2025년 일반의류·가방. 데이터 처리부터 상권별 상품 전개 가설까지.

사업 질문과 보고서 읽는 순서

일상과 자연을 연결하는 남녀 라이프스타일 아웃도어

시즌 개발: 의류 30–40스타일 / 가방 30스타일 유지

상권별 팝업에서 선별할 취급 스타일 수를 비교

데이터 처리 → EDA → 모델 검증 → 상권별 판단

10평 미만 팝업 가정. 실제 재고 수량·사이즈·색상 배분은 이번 범위에서 제외.

원자료 보존과 분석 대상의 변화

단계	남은 행	제외 사유
환경 결합 입력	22,366	기존 정제·결합 CSV
의류·가방	18,814	타 업종 3,552행 제외
EDA 대상	18,594	관광특구 등 220행 제외
학습 가능	12,839	필수 과거 매출 이력 부족 5,755행

한 행은 상권×업종×분기. 학습 제외는 EDA 자료 삭제가 아닙니다.

연도별 관측 범위와 연간 완비 상권

연도	업종	관측 행	상권 수	4분기 완비
2021	가방	241	71	51
2021	일반의류	3549	934	838
2022	가방	245	69	57
2022	일반의류	3492	918	828
2023	가방	247	71	53
2023	일반의류	3492	913	826
2024	가방	218	61	47
2024	일반의류	3471	913	820
2025	가방	223	63	50
2025	일반의류	3416	903	798

관측 상권 수가 해마다 달라집니다. 가방은 특히 표본이 작습니다.

결측을 0으로 채우지 않습니다

변수	결측 행	EDA 전체 대비
매출	0	0.00%
거래	0	0.00%
유동	11	0.06%
상주	240	1.29%
직장	61	0.33%
점포	0	0.00%

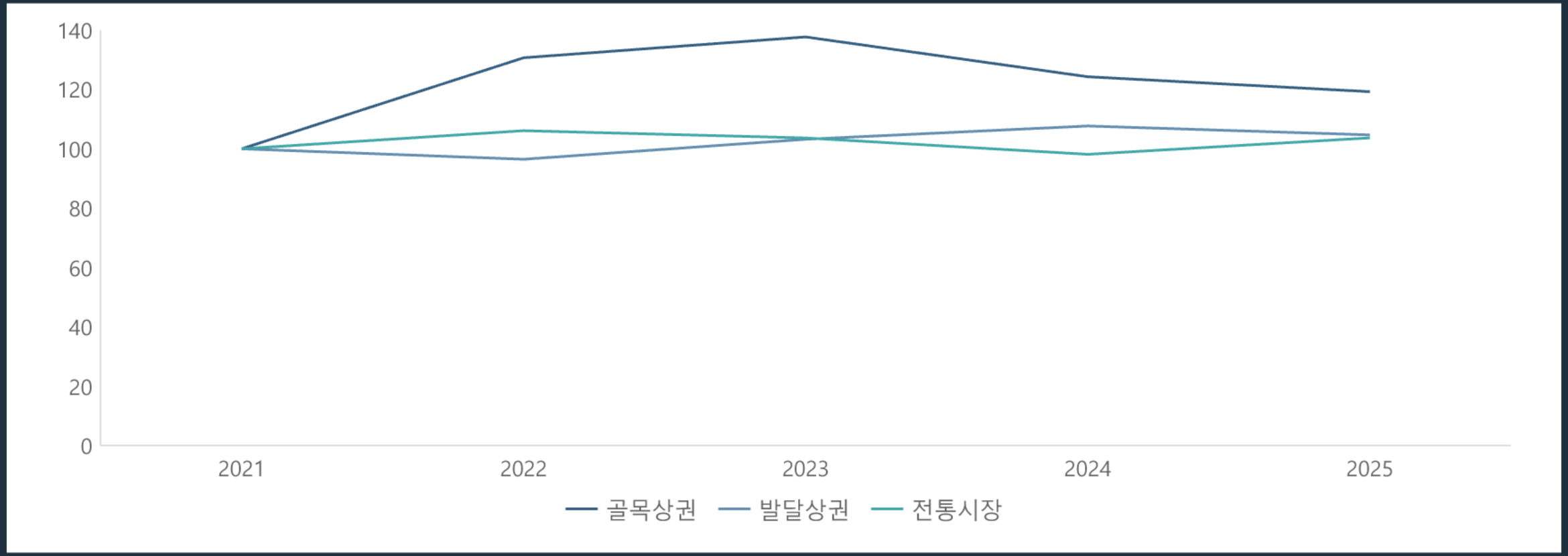
EDA: 결측 보존·변수별 비교 제외. 모델: 훈련 구간 중앙값 대체와 결측 표시. 인구는 업종별 행에 반복됩니다.

결합 키와 비교 집단을 분리합니다

분석	연결·표본 기준
매출·점포	분기 + 상권코드 + 업종코드, 1:1 왼쪽 결합
인구	분기 + 상권코드, 다대일 왼쪽 결합
영역	상권코드, 과거 경계 동일성 미확인
5년 추세·연령	20분기 완비·유형 동일 758개 상권·업종 조합
연간 분포	해당 연도 4분기 완비·유형 동일
환경 상관	2025Q4, 같은 업종·유형, 변수별 결측 제외

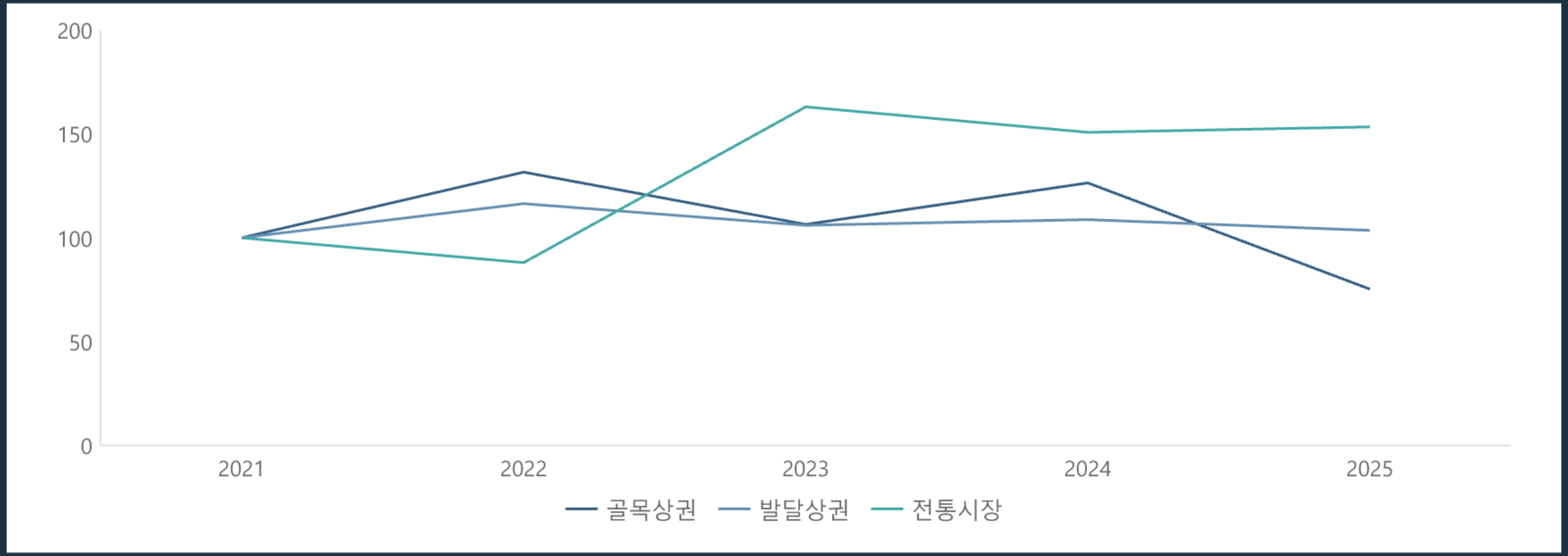
고정 패널은 신규·미관측 상권을 제외합니다. 전체 서울 시장 성장률로 일반화하지 않습니다.

일반의류 · 동일 상권의 5년 매출 변화



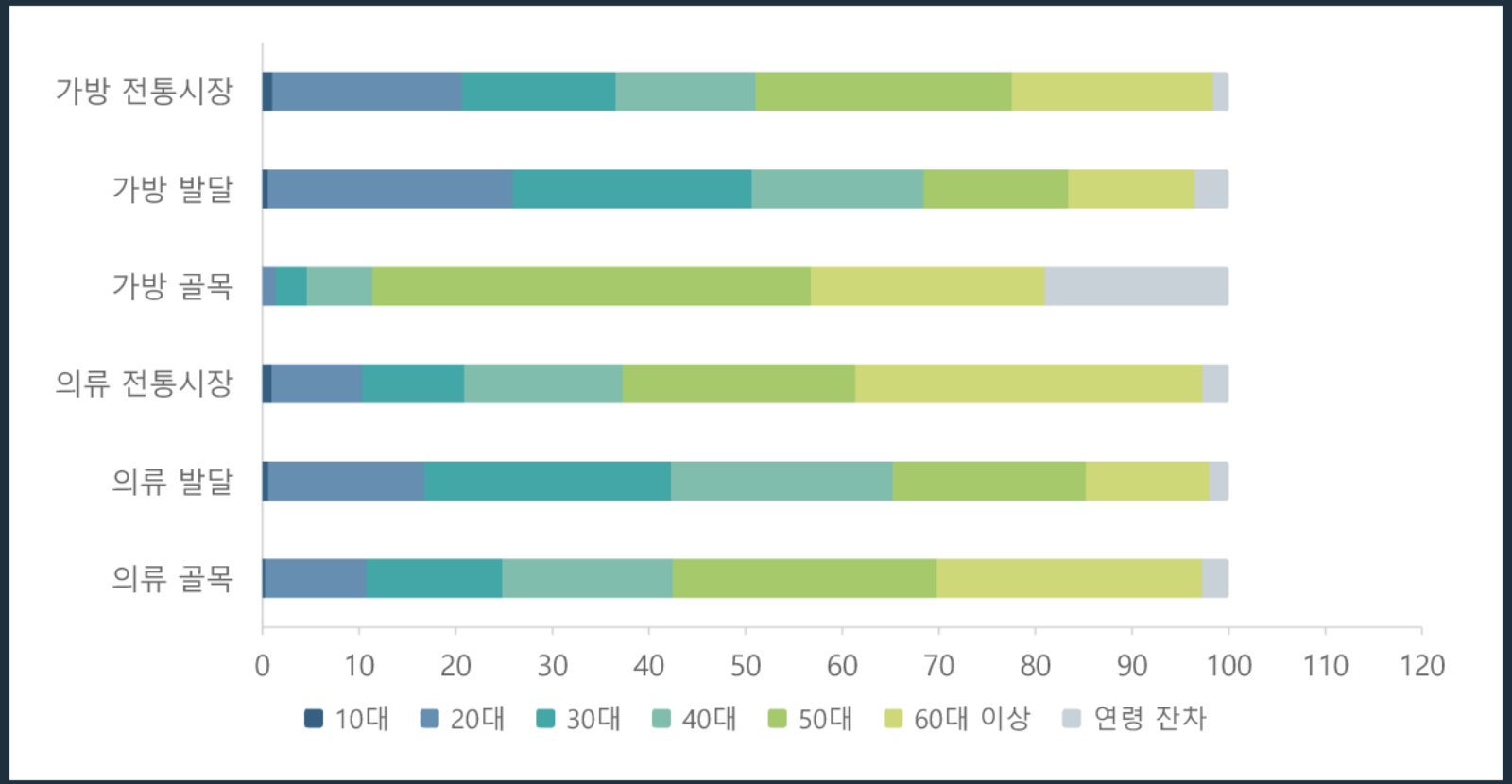
2021=100 지수. 2021년은 비교 시작점이며 정상 수요 기준이나 코로나 이전 기준이 아닙니다. 물가 미조정.

가방 · 동일 상권의 5년 매출 변화



2021=100 지수. 2021년은 비교 시작점이며 정상 수요 기준이나 코로나 이전 기준이 아닙니다. 물가 미조정.

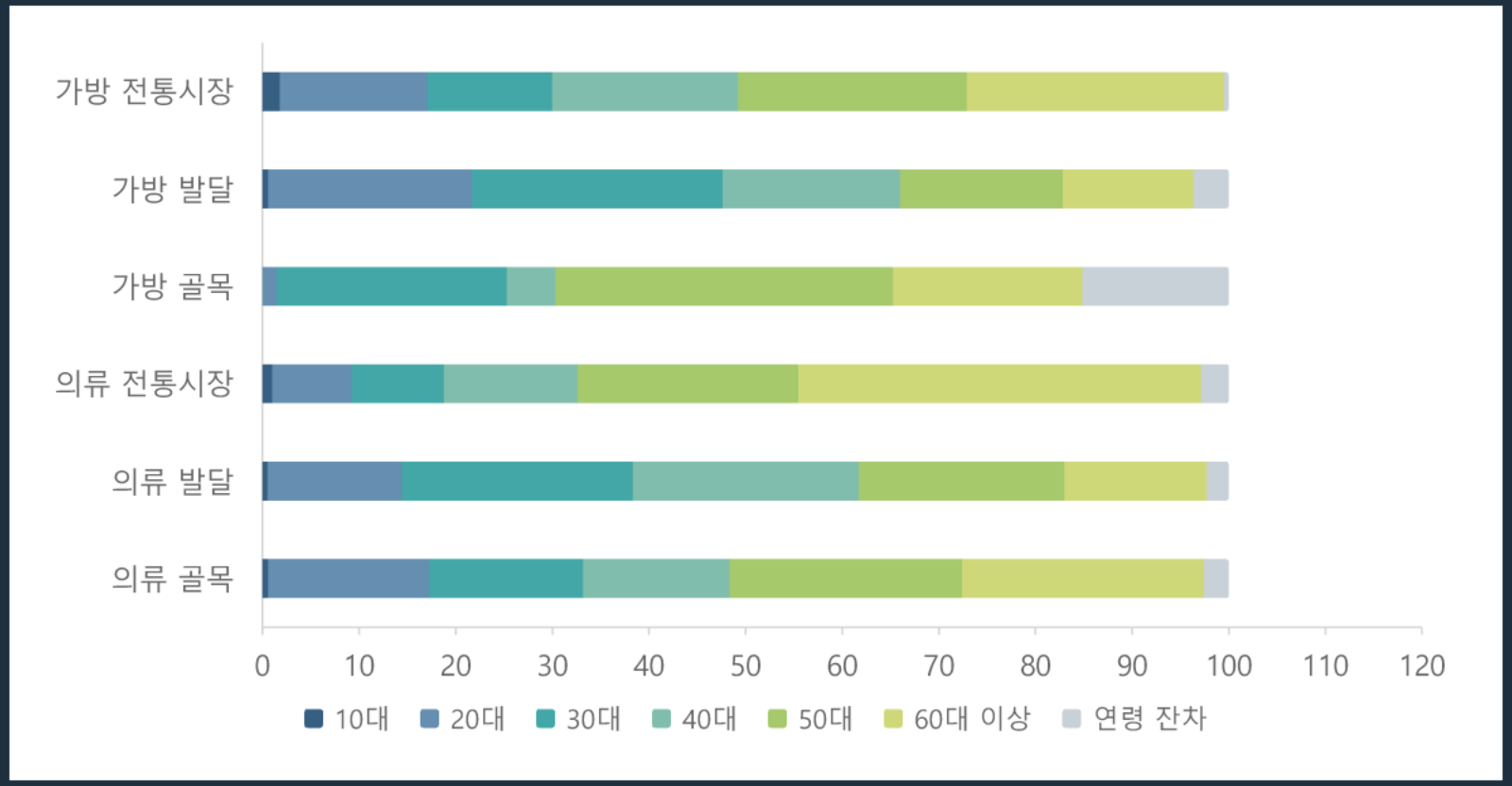
2021년 매출 규모와 소비 연령



상권 유형	매출(억원)
의류 골목	4,240.2
의류 발달	48,112.6
의류 전통시장	6,307.0
가방 골목	47.8
가방 발달	884.3
가방 전통시장	471.8

전체 매출 대비 비중. 연령 합계를 100%로 재정규화하지 않으며, 잔차를 외국인 매출로 단정하지 않습니다.

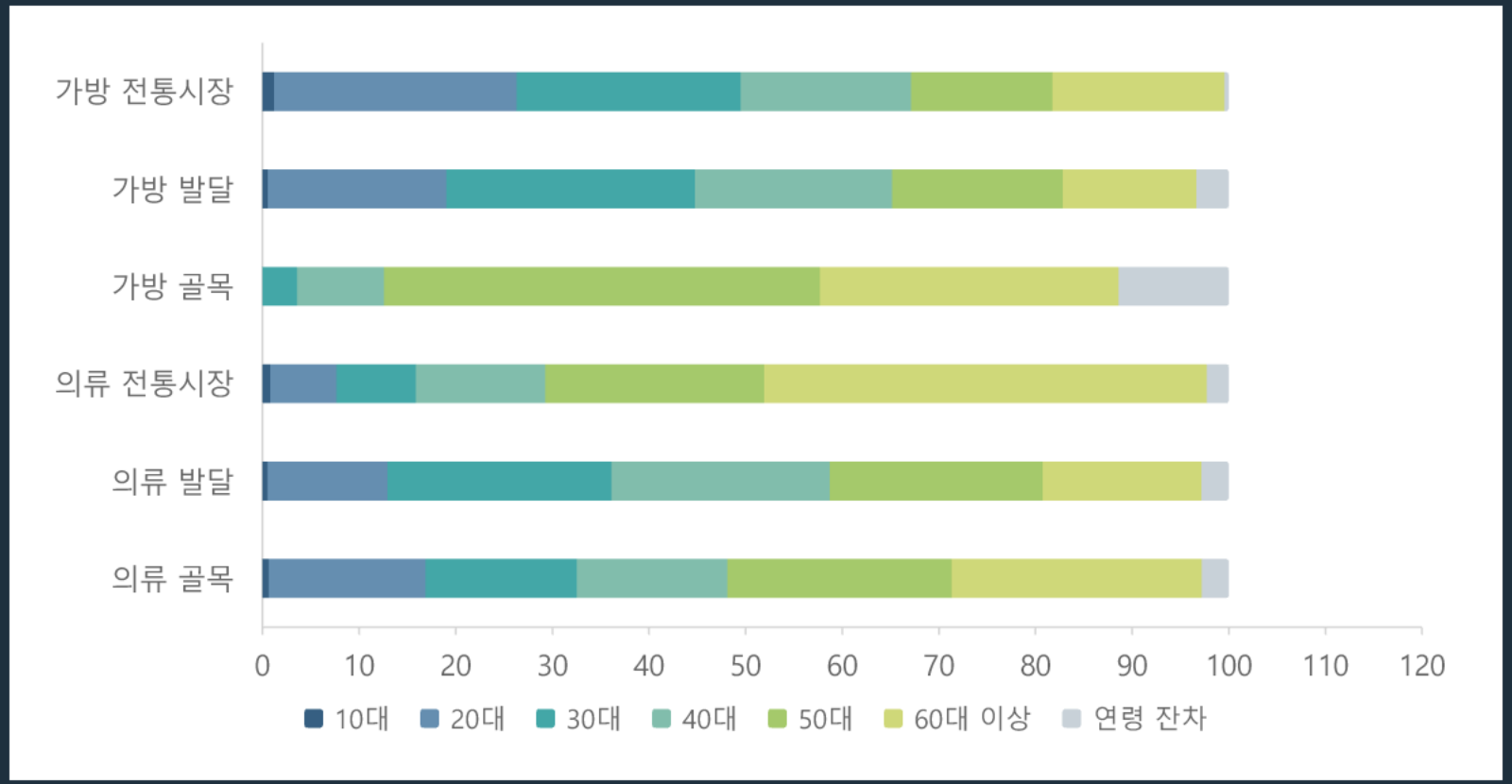
2022년 매출 규모와 소비 연령



상권 유형	매출(억원)
의류 골목	5,541.6
의류 발달	46,418.4
의류 전통시장	6,691.9
가방 골목	62.9
가방 발달	1,029.7
가방 전통시장	415.4

전체 매출 대비 비중. 연령 합계를 100%로 재정규화하지 않으며, 잔차를 외국인 매출로 단정하지 않습니다.

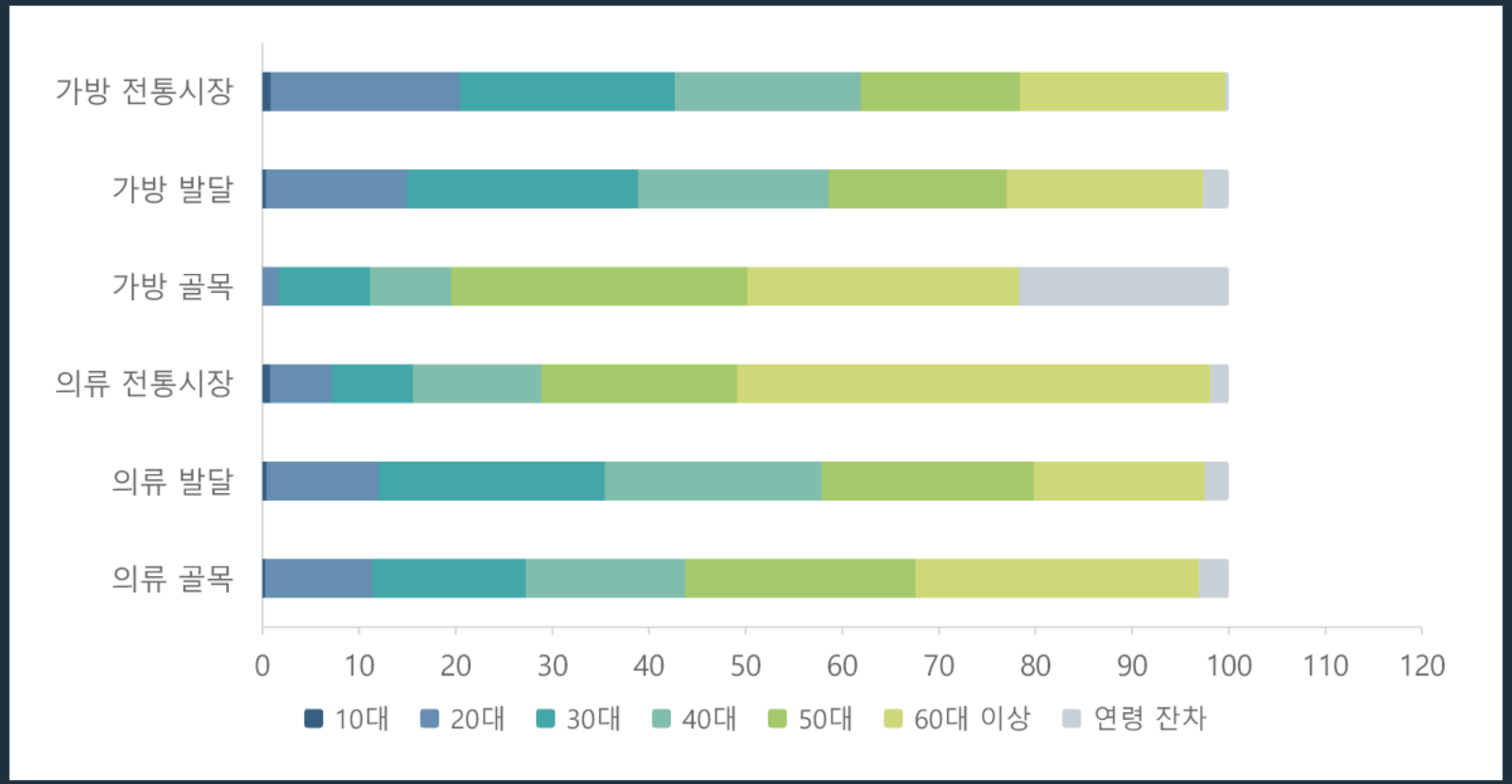
2023년 매출 규모와 소비 연령



상권 유형	매출(억원)
의류 골목	5,839.0
의류 발달	49,660.1
의류 전통시장	6,537.6
가방 골목	50.8
가방 발달	937.6
가방 전통시장	769.3

전체 매출 대비 비중. 연령 합계를 100%로 재정규화하지 않으며, 잔차를 외국인 매출로 단정하지 않습니다.

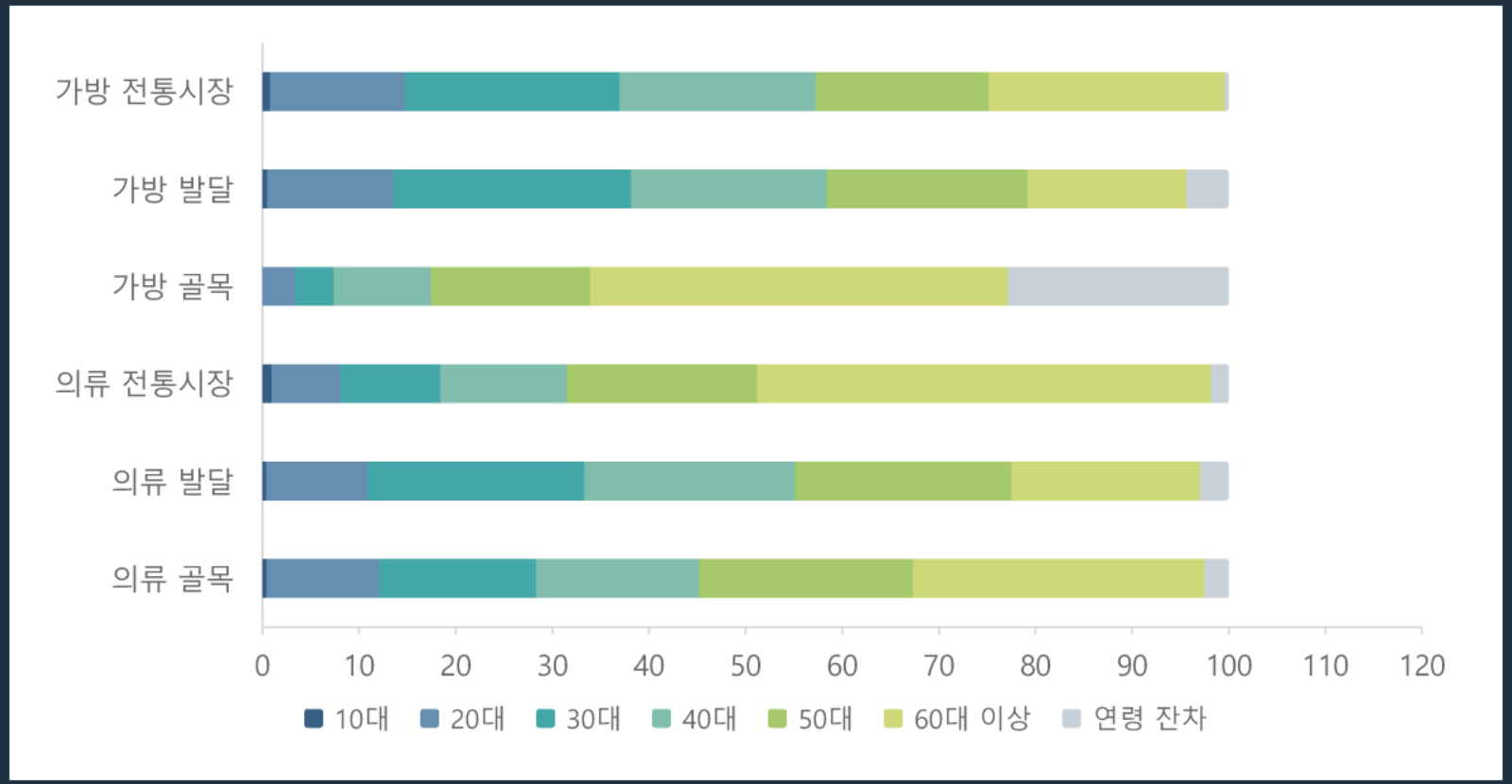
2024년 매출 규모와 소비 연령



상권 유형	매출(억원)
의류 골목	5,270.0
의류 발달	51,811.5
의류 전통시장	6,189.7
가방 골목	60.4
가방 발달	961.7
가방 전통시장	711.4

전체 매출 대비 비중. 연령 합계를 100%로 재정규화하지 않으며, 잔차를 외국인 매출로 단정하지 않습니다.

2025년 매출 규모와 소비 연령

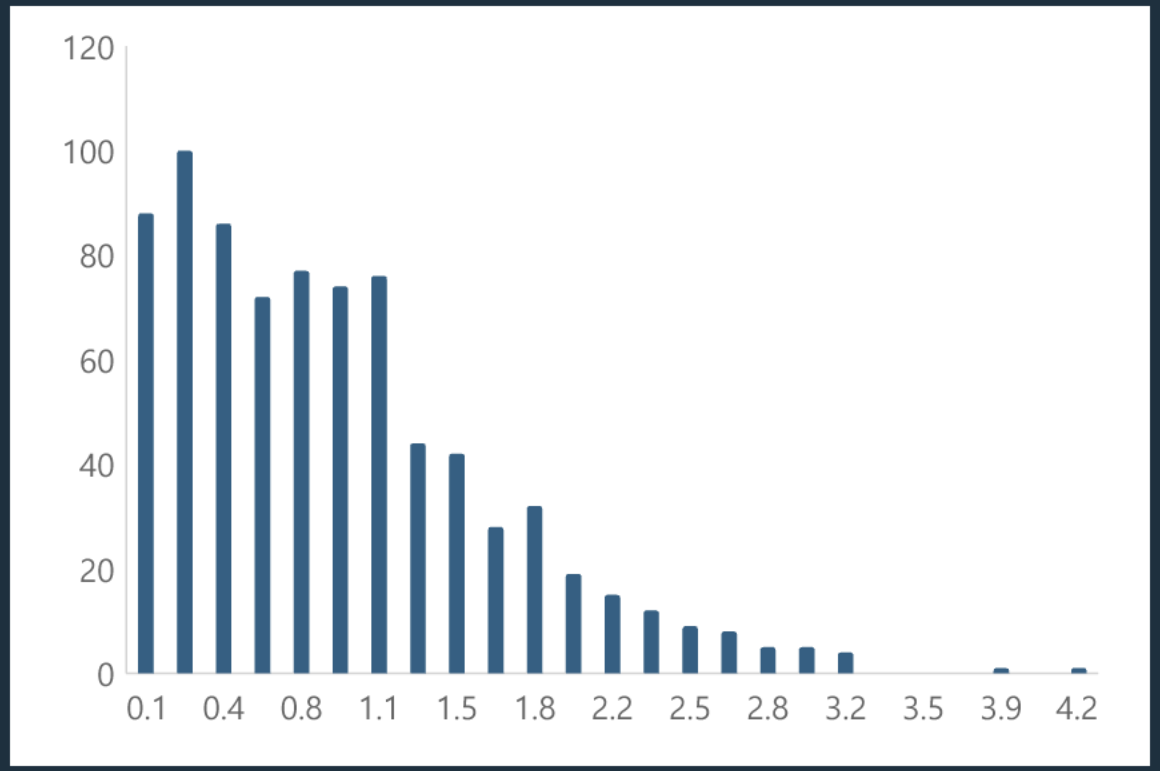


상권 유형	매출(억원)
의류 골목	5,056.8
의류 발달	50,365.7
의류 전통시장	6,539.1
가방 골목	36.0
가방 발달	915.9
가방 전통시장	723.8

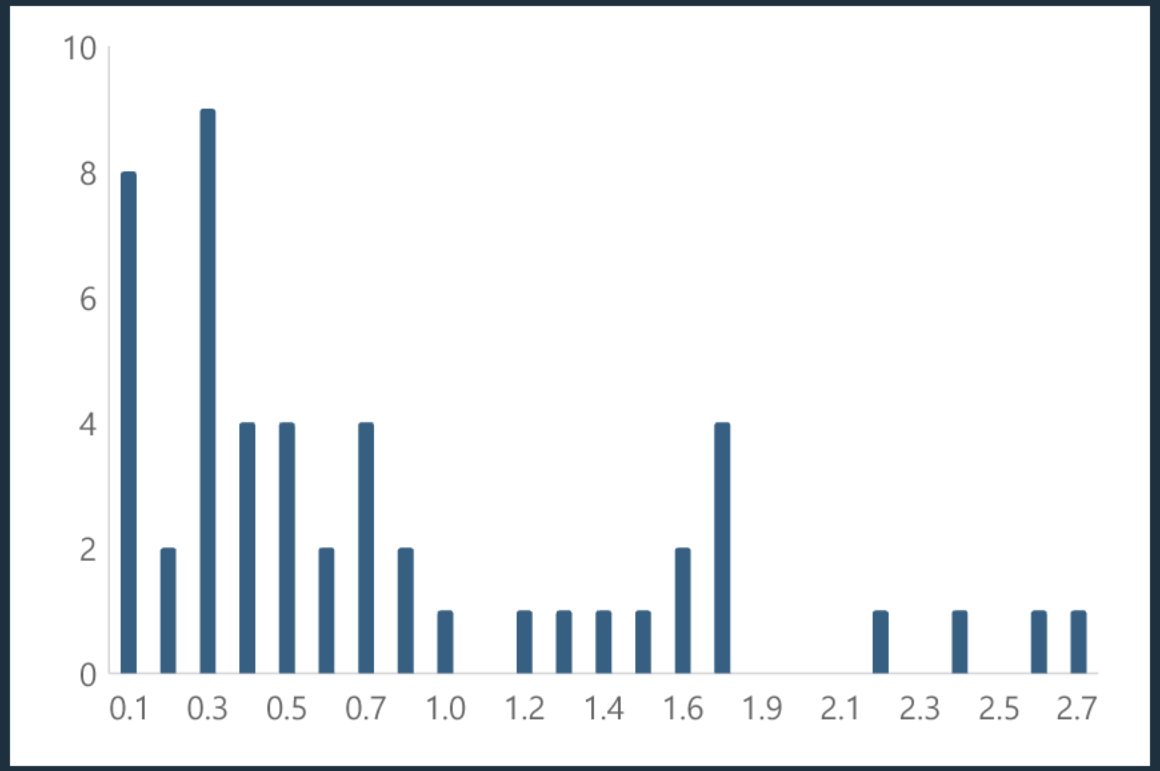
전체 매출 대비 비중. 연령 합계를 100%로 재정규화하지 않으며, 잔차를 외국인 매출로 단정하지 않습니다.

2025년 매출 분포 · 작은 상권과 큰 상권

일반의류 (n=798)

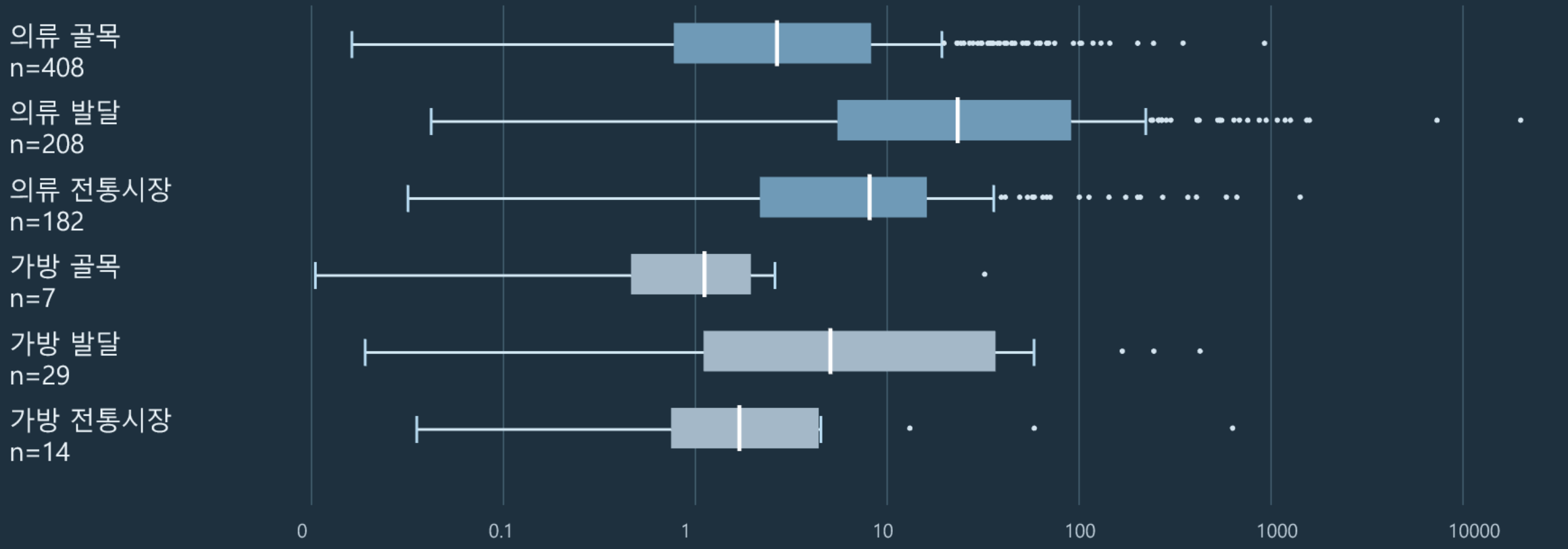


가방 (n=50)



가로축 log10(1+연간 매출 억원), 세로축 상권 수. 4분기 완비 상권, 자동 이상치 삭제 없음.

동일 유형의 매출 박스플롯



억원, 0.1억 이상 로그 눈금. 상자=Q1~Q3, 선=중앙값, 수염=1.5 IQR 이내, 점=범위 밖 관측값. 작은 표본 주의.

평균·중앙값·표본 수를 함께 봅니다

업종·유형	상권 수	평균(억)	중앙값(억)	상한 초과
가방 골목상권	7	5.49	1.10	1
가방 발달상권	29	40.48	4.97	3
가방 전통시장	14	51.87	1.67	3
일반의류 골목상권	408	13.02	2.62	43
일반의류 발달상권	208	242.27	22.93	27
일반의류 전통시장	182	36.47	7.97	22

상한 초과는 오류 판정이 아닙니다. 큰 상권의 매출이 평균을 높이는 구조를 보여줍니다.

환경과 매출의 관계 · 순위상관

업종·유형	전체 유동	상주	직장	점포
가방 골목상권	-0.59 (n=10)	-0.54 (n=10)	-0.16 (n=10)	+0.80 (n=10)
가방 발달상권	-0.17 (n=32)	-0.23 (n=31)	+0.14 (n=32)	+0.68 (n=32)
가방 전통시장	-0.01 (n=15)	-0.62 (n=14)	+0.34 (n=15)	+0.81 (n=15)
일반의류 골목상권	+0.00 (n=441)	-0.03 (n=441)	+0.20 (n=441)	+0.49 (n=442)
일반의류 발달상권	+0.23 (n=215)	+0.17 (n=212)	+0.19 (n=214)	+0.64 (n=215)
일반의류 전통시장	+0.19 (n=187)	+0.07 (n=181)	+0.38 (n=184)	+0.68 (n=187)

2025Q4 같은 업종·유형 내부 비교. -1~+1 지표이며 인과관계·구매 전환율이 아닙니다.

EDA가 상품 기획에 주는 기준

규모: 전체 매출과 중앙값을 함께 비교

고객: 구매 연령과 방문 인구를 구분

변화: 동일 상권·동일 분기 기준으로 확인

품목: 의류·가방 관측 범위 차이를 먼저 확인

상권 업종 매출을 신규 브랜드 매출이나 최적 스타일 수로 치환하지 않습니다.

매출 예측 모델 · 26개 입력, 두 은닉층

26개 입력

32 노드
ReLU

16 노드
ReLU

출력 1개

매출 변화비를 예측한 뒤 전년 동분기 매출에 곱해 환산
세 가지 난수 시드의 로그 출력 평균 사용

MLP 회귀. 출력 ln(목표 매출/전년 동분기 매출), 지수 변환 후 매출 환산. 신규 브랜드 매출 예측 아님.

입력 26개를 어떻게 구성했는가

입력군	내용	열 수
매출 이력	t-2, t-3, t-4, t-5	4
환경·거래	유동·상주·직장·점포·거래 t-2	5
결측 표시	9개 숫자 입력의 결측 여부	9
분기	목표 분기 원핫	4
상권 유형	골목·발달·전통시장	3
업종	가방 여부	1

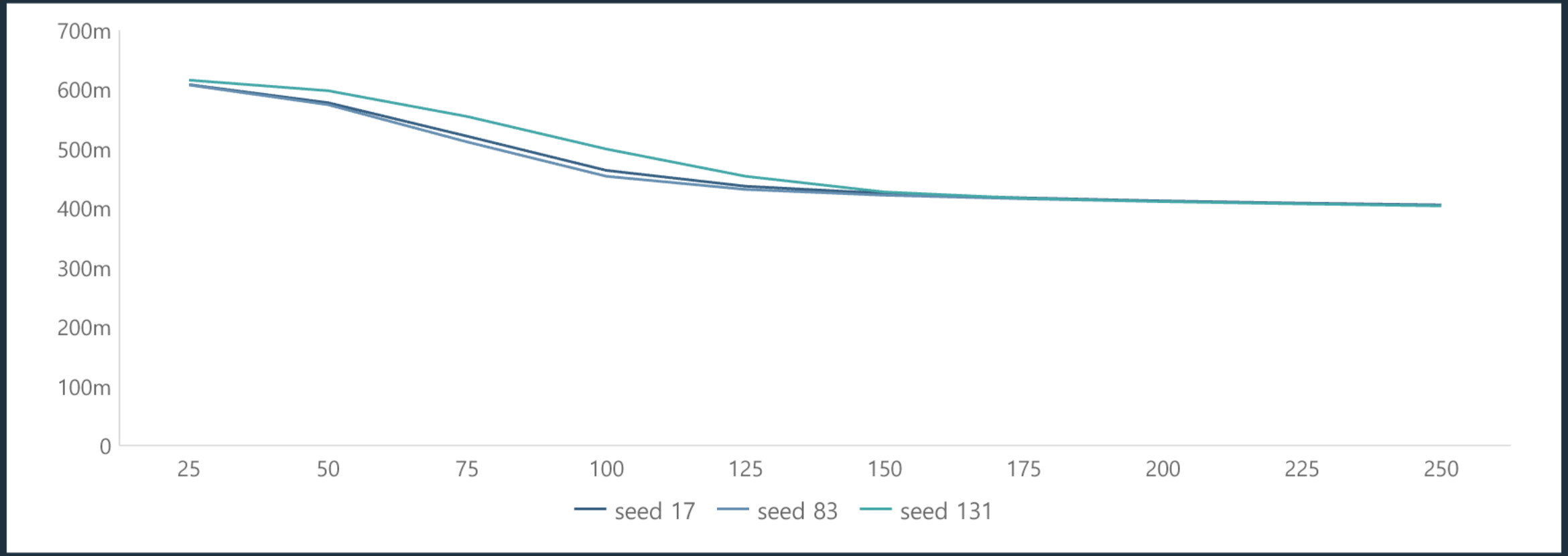
숫자 입력 log1p 후 훈련 구간 기준 대체·표준화. 상권 이름·후보 여부·미래 매출은 입력 제외.

8개 평가 분기와 학습 범위

평가 분기	훈련 정답 마지막	학습 행	평가 행
20241	2023Q3	5,170	864
20242	2023Q4	6,038	864
20243	2024Q1	6,902	852
20244	2024Q2	7,766	857
20251	2024Q3	8,618	849
20252	2024Q4	9,475	843
20253	2025Q1	10,324	839
20254	2025Q2	11,167	833

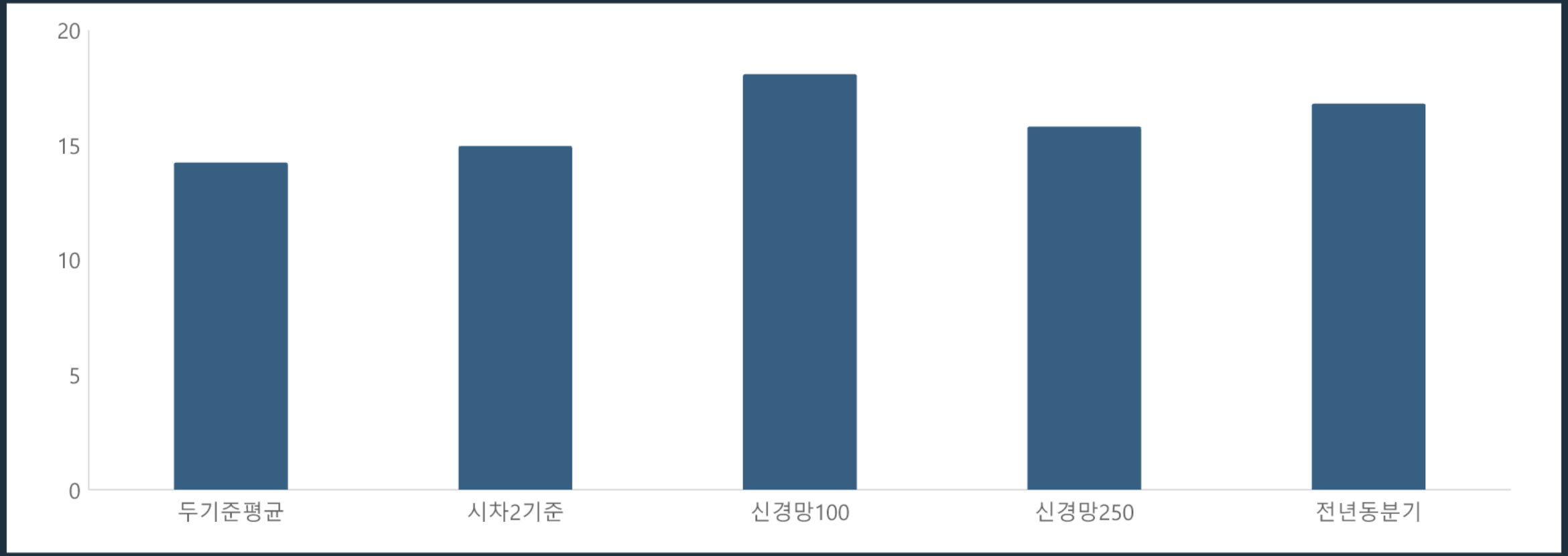
입력과 훈련 정답은 t-2까지. 실제 공개일·과거 개정본 검증은 미완료. 2024 선택, 2025 탐색 평가.

훈련 손실은 줄지만 평가 성능은 별개입니다



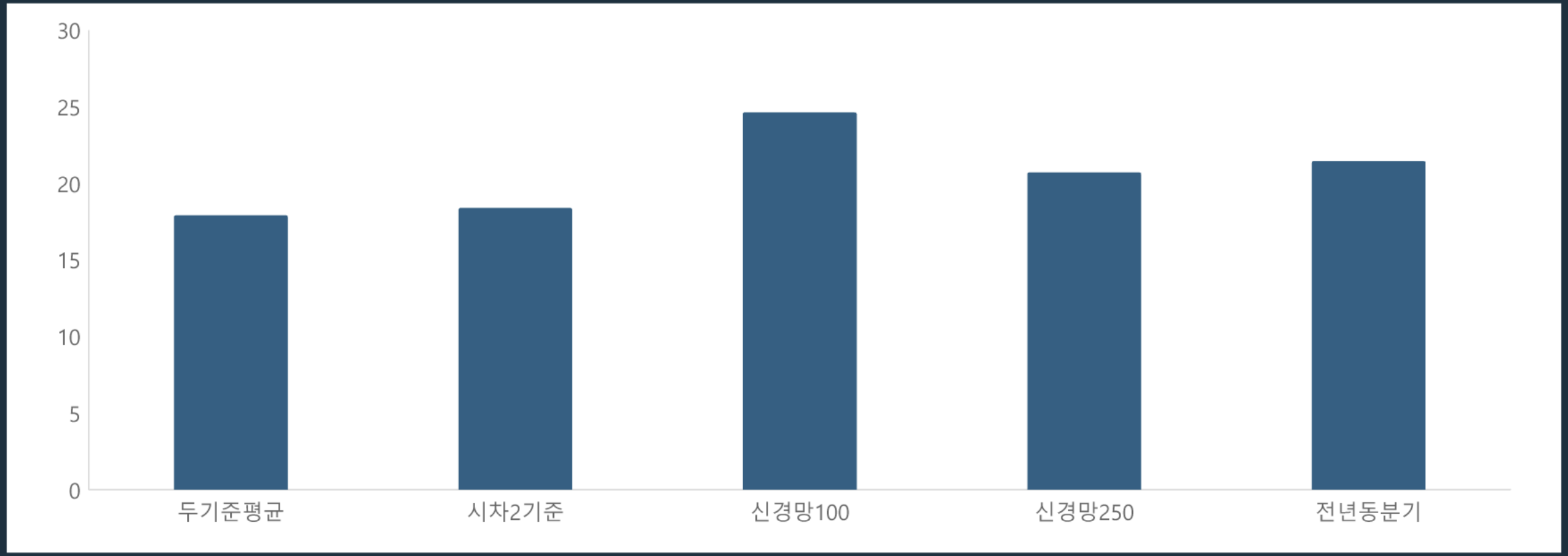
2025Q4 모델 훈련 손실. Adam lr=0.001, L2=0.001, 100·250회 비교, 시드 17·83·131. 25회 간격의 전체 기록값 표시.

일반의류 · 2025년 동일 평가행의 모델 오차



WAPE(%), 낮을수록 좋음. Σ|예측−실제| ÷ Σ실제 × 100. 큰 매출 상권의 영향을 많이 받습니다.

가방 · 2025년 동일 평가행의 모델 오차



WAPE(%), 낮을수록 좋음. Σ|예측−실제| ÷ Σ실제 × 100. 큰 매출 상권의 영향을 많이 받습니다.

2024 설정선택 · 전체 성능 지표

업종	모델	n	WAPE %	MAE 억	중앙 APE %	편향 %
가방	두기준평균	199	18.92	1.68	31.14	2.24
가방	시차2기준	199	18.67	1.66	31.67	2.55
가방	신경망100	199	23.66	2.11	34.27	-4.42
가방	신경망250	199	29.61	2.64	33.01	2.01
가방	전년동분기	199	22.99	2.05	41.25	1.93
일반의류	두기준평균	3238	16.39	3.22	25.52	-1.14
일반의류	시차2기준	3238	17.24	3.38	27.71	-0.46
일반의류	신경망100	3238	24.53	4.82	27.99	3.61
일반의류	신경망250	3238	23.77	4.67	25.61	-8.40
일반의류	전년동분기	3238	19.13	3.75	27.69	-1.83

MAE=평균 절대오차. 중앙 APE=상권별 절대백분율오차의 중앙값. 편향=(예측합/실제합−1)×100.

2025 탐색평가 · 전체 성능 지표

업종	모델	n	WAPE %	MAE 억	중앙 APE %	편향 %
가방	두기준평균	187	17.92	1.73	25.31	1.27
가방	시차2기준	187	18.40	1.77	29.08	-1.49
가방	신경망100	187	24.64	2.38	30.39	-10.06
가방	신경망250	187	20.72	2.00	27.09	-5.77
가방	전년동분기	187	21.46	2.07	29.52	4.04
일반의류	두기준평균	3177	14.24	2.79	26.39	0.31
일반의류	시차2기준	3177	14.96	2.94	28.61	-1.24
일반의류	신경망100	3177	18.08	3.55	26.81	1.62
일반의류	신경망250	3177	15.80	3.10	25.45	-2.18
일반의류	전년동분기	3177	16.80	3.30	29.04	1.87

MAE=평균 절대오차. 중앙 APE=상권별 절대백분율오차의 중앙값. 편향=(예측합/실제합−1)×100.

후속 모델 선택 결과와 해석

업종	2024 선택	2025 선택 WAPE	단순 기준
의류	두기준평균	14.24%	14.24%
가방	시차2 75% + NN100 25%	18.77%	18.40%

의류는 단순 모델 선택. 가방 혼합은 2025년 기준보다 악화. 신경망 우월성 미확인.

재현 검증과 확인 범위

항목	확인 결과
기본 실험 재학습	34,005개 예측, 기존 결과와 최대 차이 0원
후속 실험 재학습	6,801개 예측, 기존 결과와 최대 차이 0원
입력 재생성	18,594행 기존 준비표의 전체 열 일치
환경	Python 3.12.14 / NumPy 2.3.5 / pandas 3.0.1
시작점	기존 환경 결합 CSV, 원자료 ZIP부터 전면 재실행 아님

재현 일치는 계산 재현성을 뜻하며 미래 예측 정확도를 보증하지 않습니다.

핵심 비교 4곳과 성장 조사 2곳

상권	범주	검토 단계
한강진역 3번	매출 기반 비교	공간·가격 조건 우선 비교
성수역	매출 기반 비교	공간·가격 조건 우선 비교
명동거리	매출 기반 비교	구매 감소 원인 확인 후 비교
가로수길	매출 기반 비교	공간·가격 조건 우선 비교
혜화동주민센터 상권	청년유동·타업종 소비 성장 조사	성장 조사 유지 · 품목 결정 유보
한강로동 땡땡거리	청년유동·타업종 소비 성장 조사	성장 조사 유지 · 품목 결정 유보

서울 전체 관측 자료에서 비교한 후보입니다. 입점 확정이나 경쟁사 공백 입증은 아닙니다.

상권별 근거와 반대 근거 1

한강진역 3번

관측 의류 매출 +23.3%, 거래 +65.1%
가방 연간 증감 비교 자료 부족

반대 근거
가방의 연간 증감 비교가 부족합니다. 2025년 20대 유동은 2021년보다 작습니다.

공간·가격 조건 우선 비교

성수역

관측 의류 매출 +65.1%, 거래 +29.6%
가방 연간 증감 비교 자료 부족

반대 근거
20대 유동은 감소했습니다. 가방 연간 관측 근거가 없고 성수동 전체를 대표하지 않습니다.

공간·가격 조건 우선 비교

매출·거래 변화는 기존 후보표의 2024~2025 비교. 단위 상권 코드 기준이며 주변 권역 전체를 대표하지 않습니다.

상권별 근거와 반대 근거 2

명동거리

관측 의류 매출 +16.7%, 거래 -11.7%
가방 매출 -4.3% / 거래 +8.2%

반대 근거
의류 거래건수와 가방 매출은 감소했습니다. 유동 증가가 구매 증가를 뜻하지 않습니다.

구매 감소 원인 확인 후 비교

가로수길

관측 의류 매출 +14.1%, 거래 +9.7%
가방 연간 증감 비교 자료 부족

반대 근거
20대 유동이 네 분기 모두 감소했습니다. 청년층 복귀로 설명하면 안 됩니다. 가방 2025Q4 자료가 부족합니다.

공간·가격 조건 우선 비교

매출·거래 변화는 기존 후보표의 2024~2025 비교. 단위 상권 코드 기준이며 주변 권역 전체를 대표하지 않습니다.

상권별 근거와 반대 근거 3

혜화동주민센터 상권

관측 의류 매출 +3.4%, 거래 +18.1%
가방 연간 증감 비교 자료 부족

반대 근거
의류 매출 규모가 작고 최대 소비연령은 50대입니다. 청년 방문객의 프리미엄 구매는 미확인입니다.

성장 조사 유지 · 품목 결정 유보

한강로동 땡땡거리

관측 의류 연간 증감 비교 자료 부족
가방 연간 증감 비교 자료 부족

반대 근거
의류·가방 직접 매출 근거가 부족합니다. 커피 소비는 감소했습니다. 경쟁 브랜드 공백은 미확인입니다.

성장 조사 유지 · 품목 결정 유보

매출·거래 변화는 기존 후보표의 2024~2025 비교. 단위 상권 코드 기준이며 주변 권역 전체를 대표하지 않습니다.

회복 판정은 매출·유동을 함께 확인합니다

상권	관측 분기	매출 변화	유동 변화	판정
한강진역 3번	20	+23.3%	+21.0%	매출·유동 동반 회복 신호
성수역	20	+65.1%	-2.4%	매출 회복·유동 미충족
명동거리	20	+16.7%	+4.0%	동반 회복 기준 미충족
가로수길	20	+14.1%	-7.4%	매출 회복·유동 미충족
혜화동주민센터 상권	20	+3.4%	+31.9%	매출·유동 동반 회복 신호
한강로동 땡땡거리	0	자료 부족	자료 부족	장기 비교 자료 부족

20분기 완비·과거 감소·최근 매출 및 유동 성장·각 3/4분기 증가를 함께 봅니다. 기준 강도에 따라 판정이 달라집니다.

상권별 스타일 구성은 실행 전 비교안

대상	초기 구성 예시	판단 조건
한강진·성수·가로수길	의류 12 / 가방 8	균형안 대비 타당성 미검증
명동거리	의류 10 / 가방 10	거래 감소 원인 확인
혜화·땡땡거리	품목·비율 미확정	가방 단독 우위 직접 근거 부족

매출 비중을 스타일 수로 환산한 결과가 아닙니다. 10평 미만에서 20스타일 수용 여부도 미확인.

진입 판단을 좁히기 위한 다음 조건

핵심 4곳: 공간 비용·진열 가능 스타일 수 비교

조사 2곳: 실제 패션 구매와 가격 수용성 확인

구성안: 의류 중심·균형·단일 품목안을 근거로 비교

임대·제작 확정: 자체 원가·마진·수요 정보 확보 후 판단

실제 판매 실험은 현재 불가. 기존 상권 자료만으로 수익성·브랜드 매출을 확정하지 않습니다.

출처·한계·최종 결론

서울시 상권분석서비스 보유 자료, 2021~2025년

추정·명목매출, 과거 상권 경계 동일성 미확인

관측 자료 부족을 수요 없음이나 경쟁 공백으로 해석하지 않음

EDA로 후보를 비교하고, 모델 한계와 기획 가설을 명시

상세 표와 검증 기록은 EDA·모델링 보고서 및 프로젝트 근거자료 폴더에 보존합니다.